

Garanzie pubbliche, capitale di rischio e co-investimento
Strumenti finanziari per innovazione, startup e imprese vincolate

Gianluca Monturano, PhD

Ricercatore a tempo determinato (RTDA) in Economia Politica
Dipartimento di Scienze dell'Economia – Università del Salento
`gmonturano.github.io`

Lezione 5

- ▶ **Bosi, P. (a cura di), *Corso di scienza delle finanze***
Fallimenti del mercato, asimmetrie informative, intervento pubblico e vincoli dell'azione pubblica.
- ▶ **Stiglitz, J.E. e Weiss, A., *Credit Rationing in Markets with Imperfect Information***
Razionamento del credito, selezione avversa e incentivi del debitore.
- ▶ **Hall, B.H. e Lerner, J., *The Financing of R&D and Innovation***
Vincoli finanziari, intangibili, startup e capitale di rischio.
- ▶ **Lerner, J., *The Government as Venture Capitalist***
Intervento pubblico nel finanziamento early-stage e rischi di design.

Domanda della lezione

Come può lo Stato attenuare vincoli finanziari senza trasformare ogni rischio privato in rischio pubblico?

Dalla lezione sul finanziamento dell'innovazione:

$$E[V] - I > 0 \quad \text{ma} \quad F_{int} + F_{ext} < I$$

Oggi analizziamo strumenti che agiscono direttamente sulla finanza esterna:

garanzie equity pubblico co-investimento

- ▶ $E[V]$: valore atteso del progetto;
- ▶ I : investimento iniziale richiesto;
- ▶ F_{int} : finanza interna disponibile;
- ▶ F_{ext} : finanza esterna disponibile;
- ▶ $F_{int} + F_{ext} < I$: risorse disponibili inferiori al fabbisogno.

1. Dal financing gap agli strumenti finanziari pubblici.
2. Garanzie pubbliche e riduzione del rischio per il creditore.
3. Effetti attesi su credito, tasso e accesso al finanziamento.
4. Rischi: selezione avversa, azzardo morale e deadweight.
5. Capitale di rischio e limiti del debito.
6. Venture capital pubblico e fondi pubblici.
7. Co-investimento pubblico–privato.
8. Design, addizionalità e valutazione.

Il problema da correggere

Il progetto può essere economicamente valido ma non finanziato:

$$E[V] - I > 0$$

e simultaneamente:

$$F_{int} + F_{ext} < I$$

Il gap finanziario è:

$$FG = I - F_{int} - F_{ext} > 0$$

Gli strumenti finanziari pubblici mirano ad aumentare la finanza esterna disponibile o a ridurre il rischio percepito dal finanziatore.

- ▶ V : valore futuro del progetto;
- ▶ $E[V]$: valore atteso del progetto;
- ▶ I : investimento richiesto;
- ▶ F_{int} : fondi interni disponibili;
- ▶ F_{ext} : fondi esterni ottenibili senza intervento;
- ▶ FG : financing gap, cioè fabbisogno non coperto.

Tre famiglie di strumenti

Strumento	Margine corretto	Rischio principale
Garanzia pubblica	perdita attesa del creditore	azzardo morale e trasferimento di rischio allo Stato
Equity pubblico	scarsità di capitale paziente	selezione politica e bassa disciplina di mercato
Co-investimento	coordinamento con investitori privati	sussidiare investimenti già finanziabili

La scelta dello strumento dipende dal meccanismo: mancanza di garanzie, capitale paziente insufficiente, rischio tecnologico o debolezza del mercato del venture capital.

Gli strumenti finanziari pubblici non eliminano il rischio del progetto.

Essi modificano:

- ▶ chi sopporta il rischio;
- ▶ la perdita attesa del finanziatore;
- ▶ il rendimento atteso dell'investitore privato;
- ▶ il costo effettivo del capitale per l'impresa;
- ▶ la probabilità che il progetto venga finanziato.

Il problema di policy è distinguere tra rischio socialmente utile e rischio privato trasferito al contribuente.

Una garanzia pubblica copre una quota della perdita del finanziatore in caso di default dell'impresa.

La garanzia può aumentare il credito disponibile perché riduce la perdita attesa della banca.

Meccanismo:

garanzia $\Rightarrow$ perdita attesa del creditore $\downarrow \Rightarrow$ credito concedibile $\uparrow$

La garanzia è particolarmente rilevante quando l'impresa ha pochi asset tangibili da offrire come collaterale.

Rendimento atteso del creditore senza garanzia

Una rappresentazione semplificata del rendimento atteso del creditore è:

$$E[R_L] = p(1 + r)L + (1 - p)G$$

Il creditore riceve:

- ▶ il rimborso pieno se l'impresa ripaga;
- ▶ il valore recuperabile G se l'impresa fallisce.

Rappresentazione schematica del meccanismo di credito rischioso; cfr. Stiglitz–Weiss.

- ▶ $E[R_L]$: rendimento atteso lordo del creditore;
- ▶ p : probabilità di rimborso;
- ▶ $1 - p$: probabilità di default;
- ▶ r : tasso di interesse sul prestito;
- ▶ L : capitale prestato;
- ▶ $(1 + r)L$: rimborso dovuto in caso di successo;
- ▶ G : valore recuperabile in caso di default, senza garanzia pubblica.

Rendimento atteso con garanzia pubblica

Assumiamo che la garanzia copra una quota g della perdita sul capitale del prestito:

$$E[R_L^g] = p(1 + r)L + (1 - p)[G + g(L - G)]$$

La garanzia aumenta il valore recuperabile in caso di default:

$$G \rightarrow G + g(L - G)$$

Se il rendimento atteso del creditore aumenta, il prestito può diventare concedibile.

Rappresentazione semplificata: si assume che la garanzia copra una quota della perdita sul capitale del prestito.

- ▶ $E[R_L^g]$: rendimento atteso lordo del creditore con garanzia;
- ▶ g : quota della perdita sul capitale coperta dalla garanzia pubblica, con $0 \leq g \leq 1$;
- ▶ $L - G$: perdita sul capitale in caso di default senza garanzia;
- ▶ $g(L - G)$: trasferimento pubblico al creditore in caso di default;
- ▶ $G + g(L - G)$: recupero complessivo del creditore in caso di default.

Costo atteso della garanzia per lo Stato

In questa rappresentazione semplificata, il costo atteso della garanzia è:

$$E[C_G] = (1 - p)g(L - G)$$

La spesa pubblica si realizza solo in caso di default.

La garanzia ha quindi una caratteristica importante:

costo fiscale immediato basso $\neq$ rischio fiscale nullo

Rappresentazione semplificata: la garanzia copre una quota della perdita sul capitale del prestito.

- ▶ $E[C_G]$: costo atteso della garanzia per lo Stato;
- ▶ $1 - p$: probabilità di default;
- ▶ g : quota garantita della perdita sul capitale;
- ▶ L : capitale prestato;
- ▶ G : valore recuperabile senza garanzia;
- ▶ $g(L - G)$: pagamento pubblico in caso di default.

Una garanzia ben disegnata può produrre:

- ▶ aumento del credito disponibile;
- ▶ riduzione del tasso di interesse richiesto;
- ▶ finanziamento di imprese prive di collaterale;
- ▶ maggiore accesso al credito per PMI e startup innovative;
- ▶ aumento dell'investimento se il progetto era vincolato finanziariamente.

La condizione rilevante è l'addizionalità:

credito garantito $\neq$ credito addizionale

Indichiamo con:

$$L_1$$

il credito osservato con garanzia pubblica e con:

$$L_0$$

il credito che sarebbe stato concesso senza garanzia.

Il credito addizionale è:

$$\Delta L = L_1 - L_0$$

- ▶ L_1 : credito concesso in presenza della garanzia;
- ▶ L_0 : credito controfattuale che sarebbe stato concesso senza garanzia;
- ▶ ΔL : credito addizionale attribuibile alla garanzia;
- ▶ $L_1 - L_0 > 0$: la garanzia ha aumentato effettivamente l'accesso al credito.

Il deadweight emerge se lo Stato garantisce credito che sarebbe stato concesso anche senza intervento.

Casi tipici:

- ▶ impresa già finanziabile sul mercato;
- ▶ banca che usa la garanzia per ridurre rischio su prestiti già convenienti;
- ▶ garanzia usata per migliorare condizioni di credito ma senza aumento del volume;
- ▶ sostituzione di credito non garantito con credito garantito.

La domanda empirica è:

$$L_1 - L_0 > 0?$$

La garanzia può ridurre gli incentivi della banca a selezionare e monitorare correttamente i debitori.

Meccanismo:

$g \uparrow \Rightarrow \text{quota di perdita privata} \downarrow \Rightarrow \text{incentivo al monitoraggio} \downarrow$

Se la copertura pubblica è troppo elevata, la banca può finanziare progetti più rischiosi o ridurre l'intensità del controllo.

La garanzia può modificare anche il comportamento dell'impresa finanziata.

Possibili effetti:

- ▶ scelta di progetti più rischiosi;
- ▶ minore disciplina finanziaria;
- ▶ incentivo a investire in progetti con basso valore atteso privato;
- ▶ trasferimento parziale del downside allo Stato.

La garanzia deve quindi preservare una quota di rischio privata per banca e impresa.

Una garanzia molto generosa può attrarre imprese o progetti più rischiosi.

garanzia elevata $\Rightarrow$ domanda di credito da progetti rischiosi $\uparrow$

Se il programma non distingue bene qualità e rischio dei beneficiari, il portafoglio garantito può deteriorarsi.

Il problema è analogo alla selezione avversa nel credito:

condizioni più favorevoli $\Rightarrow$ pool di richiedenti diverso

Parametro	Trade-off
Quota garantita g	più copertura aumenta il credito, ma riduce disciplina privata
Premio di garanzia	riduce costo fiscale, ma può scoraggiare imprese vincolate
Criteri di ammissibilità	migliorano targeting, ma aumentano complessità
Cap massimo	limita esposizione pubblica, ma può ridurre scala
Risk sharing	preserva incentivi di banca e impresa

Il disegno deve bilanciare accesso al credito, addizionalità e rischio fiscale.

Perché il debito può non bastare

Per molte startup innovative il debito è poco adatto.

Motivi principali:

- ▶ ricavi iniziali bassi o assenti;
- ▶ rischio tecnologico e commerciale elevato;
- ▶ pochi asset tangibili da offrire come garanzia;
- ▶ valore concentrato in capitale umano, software, dati e know-how;
- ▶ bisogno di capitale paziente.

In questi casi il capitale di rischio può essere più coerente del debito.

Un investitore equity riceve una quota θ del valore dell'impresa.

Una rappresentazione semplificata del rendimento atteso è:

$$E[R_E] = p\theta V_H + (1 - p)\theta V_L - I_E$$

A differenza del debito, l'equity partecipa all'upside del progetto.

- ▶ $E[R_E]$: rendimento netto atteso dell'investitore equity;
- ▶ θ : quota dell'impresa detenuta dall'investitore;
- ▶ V_H : valore dell'impresa nello stato favorevole;
- ▶ V_L : valore dell'impresa nello stato sfavorevole;
- ▶ p : probabilità dello stato favorevole;
- ▶ I_E : capitale iniziale investito dall'investitore equity.

Il capitale di rischio può essere definito “paziente” quando accetta:

- ▶ assenza di ritorni immediati;
- ▶ elevata probabilità di fallimento;
- ▶ orizzonti temporali lunghi;
- ▶ forte incertezza tecnologica;
- ▶ payoff concentrati in pochi successi.

Il problema di policy nasce quando il mercato privato del capitale di rischio è sottosviluppato o troppo selettivo rispetto a progetti con elevato valore sociale.

Il capitale pubblico può essere motivato da:

- ▶ assenza di investitori privati specializzati;
- ▶ esternalità tecnologiche elevate;
- ▶ mercati locali del venture capital poco sviluppati;
- ▶ orizzonti di rendimento troppo lunghi per investitori privati;
- ▶ tecnologie strategiche con elevato valore sociale.

Ma il capitale pubblico non risolve automaticamente il problema: deve selezionare, monitorare e disciplinare i progetti.

Il venture capital pubblico consiste nell'investimento diretto o indiretto dello Stato nel capitale di imprese innovative.

Forme possibili:

- ▶ fondo pubblico diretto;
- ▶ fondo di fondi;
- ▶ investimento pubblico in fondi privati;
- ▶ co-investimento con investitori privati;
- ▶ strumenti ibridi tra grant, equity e quasi-equity.

La questione centrale è se l'intervento mobilita capitale addizionale o sostituisce capitale privato.

Un intervento pubblico nel capitale di rischio può:

- ▶ aumentare l'offerta di capitale early-stage;
- ▶ sostenere tecnologie ad alto rischio e alto valore sociale;
- ▶ attrarre investitori privati in mercati poco sviluppati;
- ▶ creare track record e competenze locali;
- ▶ ridurre il financing gap di startup innovative.

Il successo dipende dal disegno istituzionale e dalla qualità della selezione.

I rischi principali sono:

- ▶ selezione politica dei progetti;
- ▶ bassa competenza tecnica nella valutazione;
- ▶ scarsa disciplina nella chiusura di progetti fallimentari;
- ▶ sostituzione di capitale privato;
- ▶ cattura da parte di imprese o intermediari;
- ▶ eccessiva avversione al rischio per evitare perdite pubbliche visibili.

Il rischio non è solo finanziare progetti troppo rischiosi, ma anche finanziare progetti troppo poco trasformativi.

Indichiamo con:

$$K_1$$

il capitale totale raccolto dall'impresa con intervento pubblico, e con:

$$K_0$$

il capitale che avrebbe raccolto senza intervento.

Il capitale addizionale è:

$$\Delta K = K_1 - K_0$$

- ▶ K_1 : capitale raccolto con intervento pubblico;
- ▶ K_0 : capitale controfattuale raccolto senza intervento pubblico;
- ▶ ΔK : capitale addizionale generato dall'intervento;
- ▶ $\Delta K > 0$: l'intervento aumenta effettivamente le risorse disponibili.

Nel co-investimento, capitale pubblico e capitale privato finanziano insieme la stessa impresa o lo stesso fondo.

Idea di base:

Stato + investitore privato $\Rightarrow$ maggiore capitale disponibile

Il partner privato può contribuire con:

- ▶ selezione dei progetti;
- ▶ monitoraggio;
- ▶ competenze manageriali;
- ▶ reti commerciali e finanziarie;
- ▶ disciplina di mercato.

Leverage del co-investimento

Supponiamo che lo Stato investa M e gli investitori privati investano P .

Il capitale totale mobilitato è:

$$K = M + P$$

Una misura semplice di leverage pubblico è:

$$LEV = \frac{M + P}{M}$$

- ▶ M : capitale pubblico investito;
- ▶ P : capitale privato investito;
- ▶ K : capitale totale mobilitato;
- ▶ LEV : capitale totale mobilitato per ogni euro pubblico;
- ▶ $LEV > 1$: presenza di capitale privato accanto al capitale pubblico.

Un alto leverage non implica automaticamente addizionalità.

Il capitale privato osservato può essere:

- ▶ realmente mobilitato dall'intervento pubblico;
- ▶ semplicemente affiancato a un investimento che sarebbe avvenuto comunque;
- ▶ attratto da condizioni pubbliche troppo generose;
- ▶ spostato da altri progetti non sussidiati.

La domanda corretta resta controfattuale:

$$P_1 - P_0 > 0?$$

- ▶ P_1 : capitale privato osservato con intervento pubblico;
- ▶ P_0 : capitale privato che sarebbe stato investito senza intervento;
- ▶ $P_1 - P_0$: capitale privato addizionale mobilitato dalla policy.

Struttura	Implicazione
Pari passu	pubblico e privato hanno stessi diritti e stesso rischio
First-loss pubblico	lo Stato assorbe prime perdite per attrarre privati
Upside sharing asimmetrico	parte dei guadagni pubblici viene ceduta ai privati
Matching fund	lo Stato investe se il privato investe
Fondo di fondi	lo Stato finanzia intermediari anziché imprese direttamente

Più lo schema protegge il privato, maggiore può essere la mobilitazione di capitale, ma maggiore è anche il rischio di sussidiare rendimenti privati.

In uno schema first-loss, lo Stato assorbe le prime perdite fino a una soglia A .

Se la perdita complessiva del portafoglio è D :

$$C_P = \min\{D, A\}$$

$$D_{privato} = \max\{D - A, 0\}$$

- ▶ D : perdita complessiva del portafoglio;
- ▶ A : soglia massima di perdita assorbita dal settore pubblico;
- ▶ C_P : costo pubblico effettivo;
- ▶ $D_{privato}$: perdita residua a carico degli investitori privati.

La protezione first-loss può mobilitare capitale privato, ma modifica gli incentivi.

Possibili benefici:

- ▶ riduce il rischio downside per i privati;
- ▶ rende investibili progetti percepiti come troppo rischiosi;
- ▶ può avviare un mercato dove mancano investitori.

Possibili costi:

- ▶ trasferisce rischio allo Stato;
- ▶ può ridurre disciplina nella selezione;
- ▶ può generare rendite per investitori privati.

Uno strumento finanziario pubblico dovrebbe chiarire:

- ▶ quale fallimento di mercato corregge;
- ▶ quale rischio rimane in capo al privato;
- ▶ quale parte del finanziamento è addizionale;
- ▶ quali criteri selezionano imprese e progetti;
- ▶ quale esposizione fiscale massima genera;
- ▶ quale strategia di uscita è prevista;
- ▶ quali outcome verranno valutati.

Il disegno dello strumento è parte della policy, non un dettaglio amministrativo.

Domande di valutazione

Domanda	Variabile rilevante
La garanzia aumenta il credito?	$\Delta L = L_1 - L_0$
Il co-investimento mobilita privati?	$P_1 - P_0$
Il capitale pubblico è addizionale?	$\Delta K = K_1 - K_0$
La policy aumenta investimenti reali?	investimenti, R&S, asset produttivi
La policy migliora performance?	crescita, produttività, brevetti, sopravvivenza
Il costo fiscale è giustificato?	benefici sociali addizionali meno costo pubblico

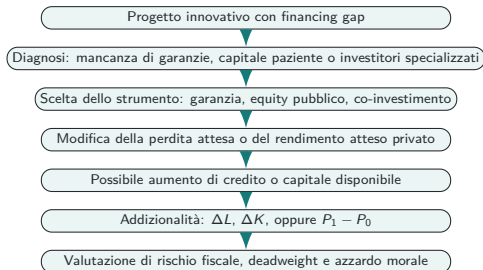
La valutazione richiede sempre un controfattuale credibile.

Le imprese beneficiarie possono essere diverse dalle non beneficiarie già prima dell'intervento.

Differenze possibili:

- ▶ qualità del management;
- ▶ maggiore crescita attesa;
- ▶ migliori relazioni bancarie;
- ▶ maggiore capacità di scrivere domande;
- ▶ appartenenza a settori più dinamici;
- ▶ localizzazione in ecosistemi innovativi.

Quindi la differenza tra beneficiari e non beneficiari non identifica automaticamente l'effetto causale della policy.



Consideriamo una startup deep-tech con tecnologia promettente ma senza ricavi e senza asset tangibili.

Discutere:

1. il problema principale è debito, equity o entrambi?
2. una garanzia pubblica sarebbe sufficiente?
3. il capitale pubblico dovrebbe entrare direttamente o tramite fondo?
4. il co-investimento privato segnala qualità o riceve una rendita?
5. quale rischio rimane al privato?
6. quale sarebbe il controfattuale credibile?

La domanda centrale resta:

lo strumento mobilita finanza addizionale o trasferisce rischio allo Stato?

1. Le garanzie pubbliche riducono la perdita attesa del creditore e possono aumentare il credito.
2. Il costo fiscale delle garanzie è spesso contingente, ma non nullo.
3. Garanzie troppo generose possono generare azzardo morale e selezione avversa.
4. Per startup innovative il debito può non essere sufficiente; il capitale di rischio può essere più coerente.
5. Il venture capital pubblico può colmare vuoti di mercato, ma richiede competenze e disciplina.
6. Il co-investimento può mobilitare capitale privato, ma il leverage non coincide con addizionalità.
7. Ogni strumento deve essere valutato rispetto a credito/capitale addizionale, costo fiscale e rischi di distorsione.

garanzia pubblica perdita attesa credito addizionale
azzardo morale selezione avversa risk sharing
equity capitale paziente venture capital pubblico
co-investimento leverage first-loss
deadweight addizionalità controfattuale

Nella prossima lezione analizzeremo politiche industriali e mission-oriented innovation policy.

Temi:

- ▶ politiche industriali orizzontali e verticali;
- ▶ problemi di coordinamento;
- ▶ selezione di settori e tecnologie;
- ▶ nuova politica industriale;
- ▶ mission-oriented innovation policy;
- ▶ rischi di cattura, errori di selezione e capacità dello Stato.

- ▶ Bosi, P. (a cura di), *Corso di scienza delle finanze*, Il Mulino.
- ▶ Stiglitz, J.E. e Weiss, A., *Credit Rationing in Markets with Imperfect Information*.
- ▶ Hall, B.H. e Lerner, J., *The Financing of R&D and Innovation*.
- ▶ Lerner, J., *The Government as Venture Capitalist*.

`gmonturano.github.io`